

Auteur: Nathan De Roy
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 1A nr. 4.6

Definities:

$$\begin{aligned}
 M(A) &= \{x \in \mathbb{R} : \forall a \in A : a \leq x\} \\
 m(A) &= \{x \in \mathbb{R} : \forall a \in A : x \leq a\} \\
 \inf A = a &\Leftrightarrow (\forall b \in A : a \leq b) \text{ en } (\forall \varepsilon > 0, \exists b \in A : b \leq a + \varepsilon) \\
 \min A = a &\Leftrightarrow a = \inf A \text{ en } a \in A \\
 \sup A = b &\Leftrightarrow (\forall a \in A : a \leq b) \text{ en } (\forall \varepsilon > 0, \exists a \in A : b - \varepsilon \leq a) \\
 \max A = b &\Leftrightarrow b = \sup A \text{ en } b \in A
 \end{aligned}$$

(* indien $A \neq \emptyset$)

1A - 4.6: Bereken $M(A)$; $m(A)$; $\inf A$; $\min A$; $\sup A$; $\max A$ voor:

$$A = \{x \in \mathbb{R}^+ : \ln(x) = \frac{1}{n} \text{ voor zekere } n \in \mathbb{N}\}$$

Observaties:

- $\ln(x) = \frac{1}{n}$ impliceert $x = e^{1/n}$.
- Hoe groter n , hoe kleiner x .
- $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{1/n} = e^0 = 1$.
- Voor $n = 1$ is $x = e$.

Oplossing:

$$A = \{e, e^{1/2}, e^{1/3}, e^{1/4}, \dots\}$$

$M(A)$	=	$[e, +\infty[$
$m(A)$	=	$] -\infty, 1]$
$\inf A$	=	1
$\min A$	bestaat niet	
$\sup A$	=	e
$\max A$	=	e

References